



Notas · Semana 3

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Dos sesiones de teoría

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Capítulo 1

Semana 3: transformaciones, familias y vectores

1.1. Transformaciones y modelos fundamentales

Objetivo de la sesión. Obtener leyes mediante preimágenes y reconocer mecanismos que producen distribuciones.

Si $Y = h(X)$, su ley se determina por $F_Y(y) = \mathbb{P}(h(X) \leq y)$. Cuando h es estrictamente monótona y diferenciable, la sustitución en integrales produce

$$f_Y(y) = f_X(h^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} h^{-1}(y) \right|$$

en la imagen. Si hay varias ramas regulares, se suman sus contribuciones. La fórmula no debe aplicarse en puntos críticos sin revisar las preimágenes.

Los modelos centrales se presentan por su mecanismo: Bernoulli para un indicador; binomial para una suma de Bernoulli independientes; Poisson para conteos raros; exponencial para espera sin memoria; normal para agregación y geometría cuadrática. Por ejemplo, si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$,

$$\mathbb{P}(X > s + t \mid X > s) = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t}.$$

Recíprocamente, una supervivencia derecha continua S con $S(s+t) = S(s)S(t)$ y no degenerada es exponencial: $a(t) = -\log S(t)$ es aditiva y no decreciente, luego $a(t) = \lambda t$.

La función generadora de momentos se usará solo donde sea finita cerca de cero. La función característica $\varphi_X(t) = \mathbb{E}e^{itX}$ existe siempre y se estudiará en la semana 6.

1.2. Vectores, covarianza y muestras i.i.d.

Objetivo de la sesión. Organizar momentos de un vector y calcular media y varianza de estadísticas muestrales.

Para $X = (X_1, \dots, X_d)^T \in L^2$, $m = \mathbb{E}X$ y

$$\Sigma = \mathbb{E}[(X - m)(X - m)^T], \quad \Sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j).$$

Para todo vector determinista a , $\text{Var}(a^T X) = a^T \Sigma a \geq 0$; por tanto Σ es simétrica semidefinida positiva. Si $Y = AX + b$, entonces $\mathbb{E}Y = Am + b$ y $\text{Cov}(Y) = A\Sigma A^T$.

Una muestra $X_1, \dots, X_n$ es i.i.d. si sus variables son independientes y tienen la misma ley. Para $\mathbb{E}X_1 = \mu$, $\text{Var } X_1 = \sigma^2 < \infty$,

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j, \quad \mathbb{E}\bar{X}_n = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Con $S_n^2 = (n-1)^{-1} \sum_j (X_j - \bar{X}_n)^2$,

$$\sum_j (X_j - \bar{X}_n)^2 = \sum_j (X_j - \mu)^2 - n(\bar{X}_n - \mu)^2.$$

Tomar esperanzas prueba $\mathbb{E}S_n^2 = \sigma^2$. No se ha supuesto normalidad; la ley exacta de S_n^2 sí requerirá el bloque gaussiano.

Proposición 1.1 (Cauchy–Schwarz para covarianzas). $|\text{Cov}(X, Y)|^2 \leq \text{Var}(X) \text{Var}(Y)$ para $X, Y \in L^2$.

Demostración. Para todo t , $0 \leq \text{Var}(X + tY) = \text{Var } X + 2t \text{Cov}(X, Y) + t^2 \text{Var } Y$. Si $\text{Var } Y > 0$, minimizar el trinomio en t da la desigualdad; el caso $\text{Var } Y = 0$ implica $Y = \mathbb{E}Y$ casi seguramente y covarianza cero. $\square$